

Software Requirements Specification for Gardu

Version: 0.2

Status: Draft

Project Title: Sistem Kesadaran Komunitas dan Rute Aman Warga terhadap Kejahatan
Jalanan (Klitih) di Yogyakarta

Azhar Maulana
Diayu Nur Aini
Farsya Nabila Tori

Document Control

Property	Details
Project Name	Gardu – Sistem Kesadaran Komunitas dan Rute Aman Warga terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih)
Document Type	Software Requirements Specification (SRS)
Version	0.2 (Draft)
Author	Tim
Date	September 18, 2026
Status	Draft
Kompetisi	Trunodjoyo Creative Competition (TCC) 2026 – UKM Triple-C, Universitas Trunojoyo Madura
Cabang Lomba	Vibe Code – Web Application Development

Revision History

Version	Date	Description of Changes & Updates	Author(s)
0.1	2026-09-18	Initial Draft: Pendefinisian ruang lingkup sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, arsitektur tiga AI Agent, technology stack, dan antarmuka sistem, berdasarkan hasil riset masalah klitih di Yogyakarta dan diskusi konsep tim.	Tim
0.2	2026-09-18	Technology Stack Upgrade: Memperbarui technology stack ke shaden/ui, Framer Motion, Mapbox GL JS, LangChain/LangGraph, dan Supabase (PostgreSQL + pgvector) agar kualitas presentasi visual dan kedalaman teknis AI Agent lebih kuat di mata juri.	Tim

Contents

1	Introduction	4
1.1	Purpose	4
1.2	Scope	4
1.3	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	5
1.4	References	5
1.5	Overview	6
2	System Overview and Architecture	7
2.1	High-Level Overview	7
2.2	Core Modules	7
3	Technology Stack	9
3.1	Frontend	9
3.2	Backend	9
3.3	Layanan AI dan Embedding	9
3.4	Hosting dan Deployment	10
4	External Interface Requirements	11
4.1	User Interfaces	11
4.2	Hardware Interfaces	11
4.3	Software Interfaces	11
4.4	Communication Interfaces	11
5	Specific Requirements	12
5.1	Feature: Community Incident Reporting	12
5.1.1	Description and Priority	12
5.1.2	Input-Process-Output Description	12
5.1.3	Functional Requirements	12
5.2	Feature: Report Verification & Clustering (AI Agent)	13
5.2.1	Description and Priority	13
5.2.2	Input-Process-Output Description	13
5.3	Feature: Risk Prediction (AI Agent)	14
5.3.1	Description and Priority	14
5.3.2	Input-Process-Output Description	14
5.4	Feature: Safe Route Advisor (AI Agent)	14
5.4.1	Description and Priority	14
5.4.2	Input-Process-Output Description	14
5.5	Feature: Public Risk Dashboard	15
5.5.1	Description and Priority	15
5.5.2	Input-Process-Output Description	15
5.6	Feature: Resource & Support Directory	15
5.6.1	Description and Priority	15
5.6.2	Input-Process-Output Description	15
5.7	Feature: Basic Moderation Panel	16
5.7.1	Description and Priority	16
5.7.2	Input-Process-Output Description	16

6	Non-Functional Requirements	17
6.1	Performance Requirements	17
6.2	Reliability Requirements	17
6.3	Security and Data Sensitivity Requirements	17
6.4	Portability Requirements	18
6.5	Usability Requirements	18
7	Assumptions and Dependencies	19
7.1	Assumptions	19
7.2	Dependencies	19
8	Future Roadmap and Scalability	20
9	Approval	21
9.1	Sign-off	21
	Appendix A: Glossary	22
	Appendix B: Features Outside Project Scope	23
	Appendix C: Requirements Traceability Matrix	24
	Appendix D: Test Case Summary	25

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini menjelaskan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan desain, antarmuka, serta arsitektur untuk Gardu – sebuah platform web yang membantu warga dan mahasiswa di Yogyakarta membangun kesadaran situasional terhadap kejahatan jalanan (klitih) melalui pelaporan komunitas, prediksi zona/waktu rawan berbasis AI, dan rekomendasi rute yang lebih aman. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari keikutsertaan tim dalam Trunodjoyo Creative Competition (TCC) 2026 cabang Vibe Code, dan digunakan sebagai acuan bersama agar perancangan, implementasi, dan presentasi *functional prototype* memiliki dasar requirement yang jelas dan terukur dalam masa pengembangan yang sangat singkat.

Dokumen ini ditujukan kepada tiga kelompok pembaca dengan kepentingan yang berbeda. Pertama, tim pengembang, yang menggunakan dokumen ini sebagai acuan teknis dalam menentukan prioritas fitur yang realistis dikerjakan dalam waktu terbatas, serta memastikan setiap komponen AI dan antarmuka dibangun sesuai spesifikasi yang disepakati. Kedua, dewan juri TCC Vibe Code 2026, yang menggunakan dokumen ini untuk menilai kesesuaian solusi dengan tema lomba, kejelasan pemanfaatan AI, serta kematangan perancangan sistem. Ketiga, mitra potensial di masa depan (mis. Satpol PP DIY, komunitas pemantau keamanan, atau pihak kampus), yang dapat menggunakan dokumen ini untuk memahami cakupan dan batasan sistem apabila platform ini dikembangkan lebih lanjut pasca-lomba.

1.2 Scope

Gardu adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui peramban di perangkat apa pun (desktop maupun mobile), tanpa instalasi tambahan. Sistem memungkinkan warga melaporkan indikasi kerawanan secara anonim, menampilkan peta kesadaran zona rawan berbasis prediksi AI, serta memberi peringatan risiko atas rute yang hendak dilalui pengguna.

In Scope:

- Pelaporan indikasi kerawanan/kejadian oleh warga secara anonim melalui formulir teks singkat.
- Verifikasi dan pengklasteran laporan menggunakan AI (Report Verification Agent) untuk mengurangi duplikasi dan potensi hoaks.
- Prediksi skor kerawanan per area dan rentang waktu menggunakan AI (Risk Prediction Agent), dibangun dari data awal (*seed data*) yang disusun berdasarkan kejadian yang telah terdokumentasi di pemberitaan dan catatan Jogja Police Watch (JPW), digabung dengan laporan warga yang terverifikasi.
- Penasihat rute aman (Safe Route Advisor) yang memberi peringatan apabila rute yang dimasukkan pengguna melintasi zona/waktu berisiko tinggi, beserta saran alternatif.
- Dasbor publik yang memvisualisasikan zona kerawanan dalam bentuk peta interaktif.
- Halaman sumber daya berisi kontak resmi (satgas kejahatan jalanan, program rehabilitasi remaja, layanan pengaduan orang tua).

Out of Scope:

- Pengumpulan data otomatis (*scraping*) dari media sosial; pada versi prototipe, data awal disusun manual dari sumber yang terdokumentasi.
- Integrasi langsung dengan basis data resmi kepolisian, karena belum tersedia akses data terbuka yang terstruktur untuk kasus ini.
- Aplikasi pendamping berbasis mobile native yang terpisah dari platform web.

- Sistem verifikasi identitas pelapor; pelaporan dirancang anonim untuk mendorong partisipasi warga sekaligus melindungi privasi.
- Mesin navigasi *turn-by-turn* penuh; sistem hanya menandai tingkat risiko di sepanjang rute yang diberikan, bukan pengganti aplikasi peta pada umumnya.
- Fitur apa pun yang memungkinkan identifikasi, pelacakan, atau tindakan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku; sistem secara sengaja dirancang berfokus pada pencegahan dan dukungan, bukan penghakiman.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Term/Acronym	Definition
SRS	Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan fungsi, batasan, dan kualitas sistem.
Klitih	Istilah lokal untuk fenomena kejahatan jalanan di Yogyakarta, umumnya berupa penyerangan acak terhadap pengguna jalan oleh kelompok remaja; kini secara resmi juga disebut Polda DIY sebagai “kejahatan jalanan”.
JPW	Jogja Police Watch, lembaga pemantau independen yang rutin mencatat dan merilis data kasus kejahatan jalanan di DIY.
SOTR	<i>Sahur on the Road</i> , tradisi berkeliling membagikan makanan sahur pada bulan Ramadan yang menurut catatan JPW turut menjadi salah satu pemicu naiknya kasus klitih.
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja, instansi daerah yang salah satu tugasnya menangani ketertiban dan keamanan wilayah di DIY.
AI Agent	Komponen sistem berbasis model AI yang menjalankan satu peran spesifik (verifikasi, prediksi, atau rekomendasi rute) secara otonom dalam alur sistem.
Risk Score	Skor numerik hasil prediksi AI yang merepresentasikan tingkat kerawanan suatu area pada rentang waktu tertentu.
Seed Data	Data awal yang disusun tim berdasarkan kejadian nyata yang telah terdokumentasi di media dan catatan JPW, digunakan sebagai titik awal sebelum data komunitas terkumpul.
Embedding	Representasi numerik (vektor) dari makna suatu teks, digunakan untuk mengukur kemiripan semantik antar-laporan.
pgvector	Ekstensi PostgreSQL untuk menyimpan dan mencari vektor embedding secara efisien, digunakan pada fitur Report Clustering.

1.4 References

1. Guidebook Lomba Vibe Code – Trunodjoyo Creative Competition (TCC) 2026, UKM Triple-C, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Jogja Police Watch, dikutip dalam Tirto.id, “Di Jogja yang Rawan Klitih, Polisi Mesti Kawal Kegiatan SOTR” (26 Februari 2025).
3. Kepala Kepolisian Daerah DIY, dikutip dalam jurnal Widya Mataram, data laporan kejahatan jalanan Januari–Oktober 2024.
4. Jogja Police Watch, dikutip dalam prosiding SNPD STPMD “APMD”, data korban klitih periode 2016–2021 dan data rehabilitasi remaja 2023.

5. Geoportal Provinsi DIY (geoportal.jogjaprovo.go.id), layanan data spasial “Aduan Masyarakat” oleh Satpol PP DIY.
6. Bisnis.com, “Mengenal Klitih, Fenomena Pembacokan Orang Asing di Jalanan Jogja” (6 April 2022).

1.5 Overview

Bagian 2 menjelaskan deskripsi umum sistem dan arsitektur tiga AI Agent. Bagian 3 menjelaskan technology stack dan dependensi utama. Bagian 4 menjelaskan antarmuka eksternal. Bagian 5 memuat kebutuhan fungsional yang terstruktur per fitur. Bagian 6 memuat kebutuhan non-fungsional, termasuk aspek sensitivitas data dan etika. Bagian 7 menjelaskan asumsi dan dependensi sistem, termasuk keterbatasan ketersediaan data resmi. Bagian 8 menjelaskan roadmap dan skalabilitas. Lampiran memuat glossary tambahan, daftar fitur yang berada di luar ruang lingkup, traceability matrix, dan ringkasan test case.

2. System Overview and Architecture

2.1 High-Level Overview

Gardu merupakan aplikasi web yang diakses langsung melalui peramban tanpa instalasi. Warga dapat melaporkan indikasi kerawanan, melihat peta kesadaran zona rawan, dan memeriksa tingkat risiko rute yang akan dilalui. Di balik antarmuka tersebut, tiga AI Agent bekerja sama: satu memverifikasi dan mengklasterkan laporan masuk, satu memprediksi skor kerawanan per area/waktu, dan satu memberi rekomendasi keamanan rute.

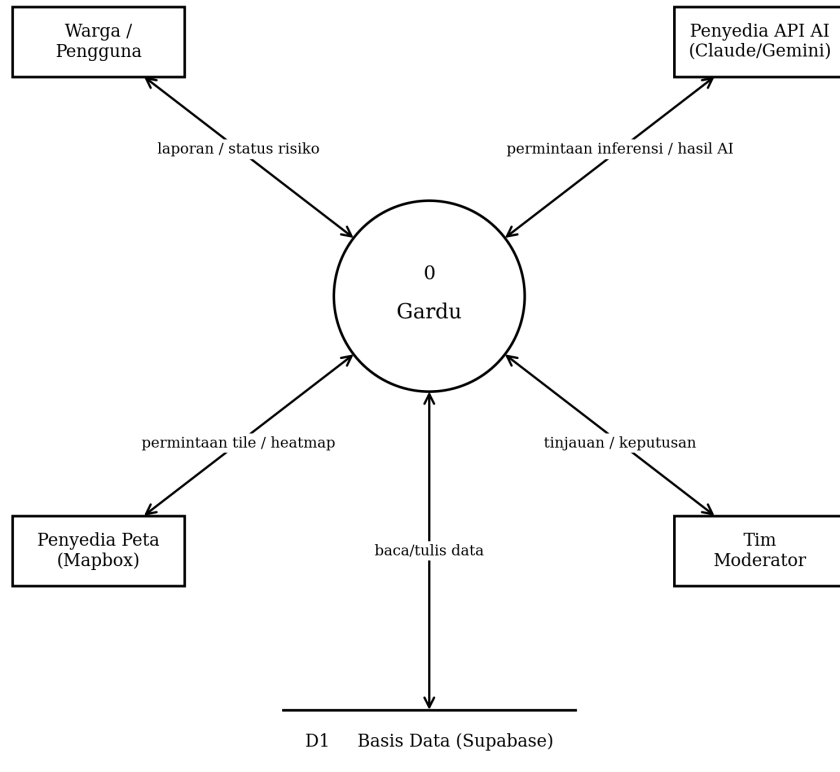


Figure 1: Context Diagram (DFD Level 0) Sistem Gardu

2.2 Core Modules

Arsitektur sistem dibagi menjadi beberapa modul utama agar mudah diuji, dirawat, dan dijelaskan secara terpisah pada sesi presentasi juri.

A. Report Submission Module

Modul ini menerima laporan teks singkat dari warga (lokasi, waktu, deskripsi kejadian) secara anonim, tanpa mewajibkan identitas pelapor.

B. Report Verification & Clustering Agent

AI Agent yang mengekstrak data terstruktur dari teks laporan bebas (lokasi, waktu, jenis kejadian), mengubahnya menjadi *embedding* vektor, lalu mengklasterkan laporan-laporan yang meru-

duk pada kejadian serupa berdasarkan kemiripan vektor tersebut untuk mengurangi duplikasi dan potensi spam/hoaks.

C. Risk Prediction Agent

AI Agent yang menghitung skor kerawanan per area dan rentang waktu, dilatih dari kombinasi *seed data* (kejadian terdokumentasi) dan laporan warga terverifikasi, termasuk mengenali pola musiman seperti lonjakan menjelang Ramadan.

D. Safe Route Advisor

AI Agent yang menerima titik asal-tujuan dan waktu keberangkatan pengguna, memeriksa apakah rute melintasi zona berisiko tinggi pada jam tersebut, dan memberi peringatan beserta alternatif jika diperlukan.

E. Public Dashboard & Map Module

Modul yang memvisualisasikan skor kerawanan dalam bentuk peta interaktif (termasuk lapisan *heatmap* kerawanan) dan ringkasan tren, dapat diakses publik tanpa perlu login.

F. Resource & Support Module

Halaman statis berisi kontak resmi satgas kejahatan jalanan, program rehabilitasi remaja, dan layanan pengaduan orang tua – dirancang agar sistem berorientasi pencegahan dan dukungan, bukan penghakiman.

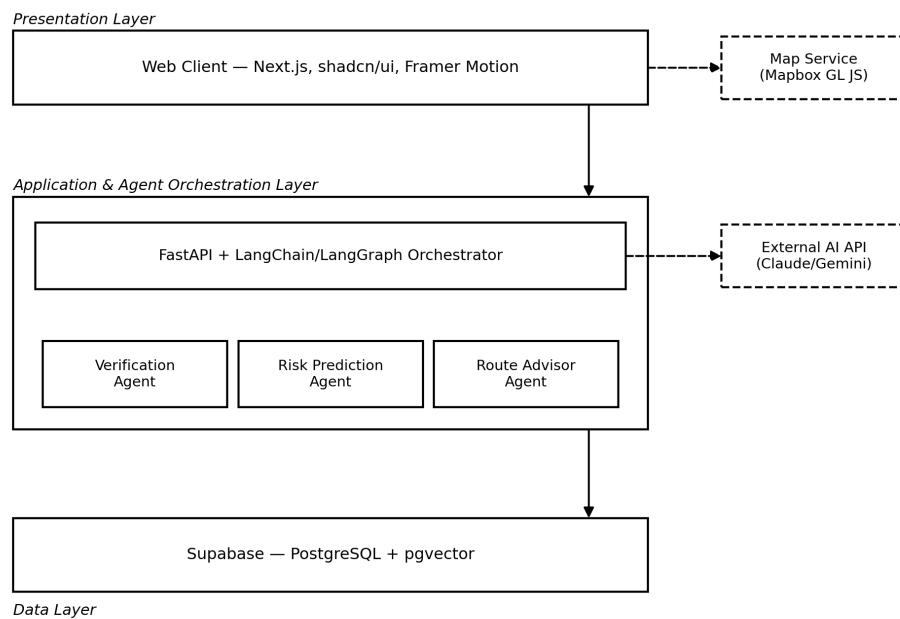


Figure 2: Layered Software Architecture of Gardu

3. Technology Stack

Stack teknologi versi 0.2 diperbarui agar hasil *functional prototype* tidak hanya memenuhi ketentuan lomba, tetapi juga tampil meyakinkan secara visual dan menunjukkan kedalaman teknis pada arsitektur AI Agent – tanpa mengorbankan kecepatan pengembangan yang sangat krusial mengingat masa pengembangan yang sangat singkat.

3.1 Frontend

- **Framework:** Next.js dengan Tailwind CSS sebagai fondasi styling.
- **Komponen UI:** shadcn/ui, digunakan untuk komponen antarmuka (form, dialog, badge status risiko, dsb.) yang konsisten dan terlihat matang tanpa perlu membangun design system dari nol – krusial untuk memenuhi aspek Desain UI/UX pada rubrik penilaian.
- **Animasi & Interaksi:** Framer Motion, untuk transisi halus antar halaman dan micro-interaction (mis. animasi saat skor risiko berubah warna, transisi popup peta), memberi kesan produk yang premium dan bukan sekadar prototipe kasar.
- **Peta Interaktif:** Mapbox GL JS (atau MapLibre GL JS sebagai alternatif berbasis open-source apabila kuota API menjadi kendala saat demonstrasi), dipilih karena mendukung rendering vector tile, lapisan *heatmap* berkinerja tinggi, dan visualisasi peta yang jauh lebih meyakinkan di hadapan juri dibanding pustaka peta raster konvensional.

3.2 Backend

- **Framework:** FastAPI (Python), dipilih karena kemudahan orkestrasi pemanggilan API AI dan familiaritas tim.
- **Orkestrasi AI Agent:** LangChain / LangGraph dijalankan di atas FastAPI untuk menyusun alur kerja ketiga AI Agent (Verification, Risk Prediction, Safe Route Advisor) sebagai rangkaian langkah yang terstruktur dan dapat ditelusuri, alih-alih pemanggilan API mentah yang tersebar di banyak endpoint terpisah – sekaligus mempermudah penjelasan alur kerja AI saat presentasi ke juri.
- **Database:** Supabase (PostgreSQL terkelola), dipilih karena kecepatan *setup*, REST API dan autentikasi bawaan, serta dukungan ekstensi **pgvector** yang krusial untuk fitur Report Clustering (lihat Bagian 3.3).

3.3 Layanan AI dan Embedding

- **Model/API:** Model bahasa multimodal (mis. Claude atau Gemini) yang dipanggil melalui API untuk ketiga AI Agent, sesuai daftar AI yang diperbolehkan pada guidebook lomba.
- **Report Clustering berbasis Embedding:** Setiap laporan yang masuk diubah menjadi *vector embedding* (representasi numerik dari makna teks) dan disimpan pada kolom **pgvector** di Supabase. Laporan baru dibandingkan dengan laporan lain dalam rentang waktu dan lokasi berdekatan menggunakan pencarian kemiripan vektor (*cosine similarity*), sehingga laporan yang menggambarkan kejadian yang sama – meski ditulis dengan kalimat yang berbeda-beda – dapat dikenali sebagai satu kluster insiden.
- Tidak dilakukan pelatihan model dari nol; seluruh kemampuan AI memanfaatkan API layanan yang sudah tersedia agar dapat diselesaikan dalam masa pengembangan yang sangat singkat.

3.4 Hosting dan Deployment

- **Frontend:** Vercel.
- **Backend:** Railway atau Render.
- **Database & Vector Store:** Supabase (terkelola sepenuhnya, tidak memerlukan hosting basis data terpisah).

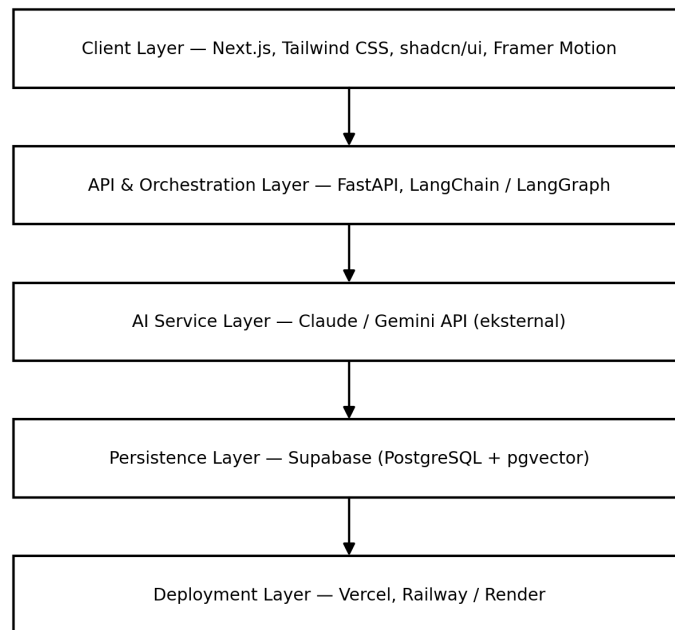


Figure 3: Technology Stack of Gardu

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

Antarmuka harus sederhana dan cepat dipahami, mengingat sebagian pengguna mengakses sistem dalam kondisi cemas atau tergesa (mis. sebelum bepergian malam hari). Bahasa yang digunakan harus netral dan tidak menghakimi. Komponen antarmuka dibangun di atas shadcn/ui dengan animasi Framer Motion agar terasa premium tanpa mengorbankan kejelasan informasi.

Major Screens / Pages:

- **Landing Page:** Penjelasan singkat tujuan platform dan ajakan melapor/menelusuri peta.
- **Halaman Lapor Kejadian:** Formulir teks singkat (lokasi, waktu, deskripsi) tanpa perlu login.
- **Dasbor Peta Kerawanan:** Peta interaktif publik berbasis Mapbox GL JS dengan lapisan *heatmap* menampilkan skor kerawanan per area/waktu.
- **Halaman Cek Rute Aman:** Formulir titik asal-tujuan dan waktu, menampilkan status risiko rute beserta alternatif.
- **Halaman Sumber Daya & Kontak:** Daftar kontak satgas, program rehabilitasi, dan layanan pengaduan.
- **Panel Moderasi (Internal):** Halaman sederhana bagi tim untuk meninjau laporan yang ditandai AI sebagai berpotensi hoaks/duplikat.

4.2 Hardware Interfaces

- **Perangkat Klien:** Laptop, komputer, atau perangkat mobile dengan peramban modern.
- **GPS/Lokasi:** Layanan lokasi peramban untuk mempermudah pengisian titik asal pada fitur Cek Rute Aman.

4.3 Software Interfaces

Interface	Description	Usage
API AI (Claude/Gemini)	Layanan model bahasa multimodal pihak ketiga.	Menjalankan Verification Agent, Risk Prediction Agent, dan Safe Route Advisor, diorkestrasi melalui LangChain/LangGraph.
Mapbox GL JS / MapLibre	Layanan dan pustaka peta vektor interaktif.	Menampilkan dasbor kerawanan (termasuk heatmap) dan memproses input rute.
Supabase (PostgreSQL + pgvector)	Basis data relasional terkelola dengan dukungan pencarian vektor.	Menyimpan laporan, seed data, embedding laporan, dan hasil prediksi risiko.
Vercel & Railway/Render	Platform hosting.	Menjalankan frontend dan backend sistem.

4.4 Communication Interfaces

Seluruh komunikasi antar komponen menggunakan protokol HTTPS. Permintaan ke API AI dan layanan peta dilakukan secara sinkron dari backend, dengan mekanisme *timeout* dan pesan kesalahan yang jelas apabila layanan pihak ketiga tidak merespons.

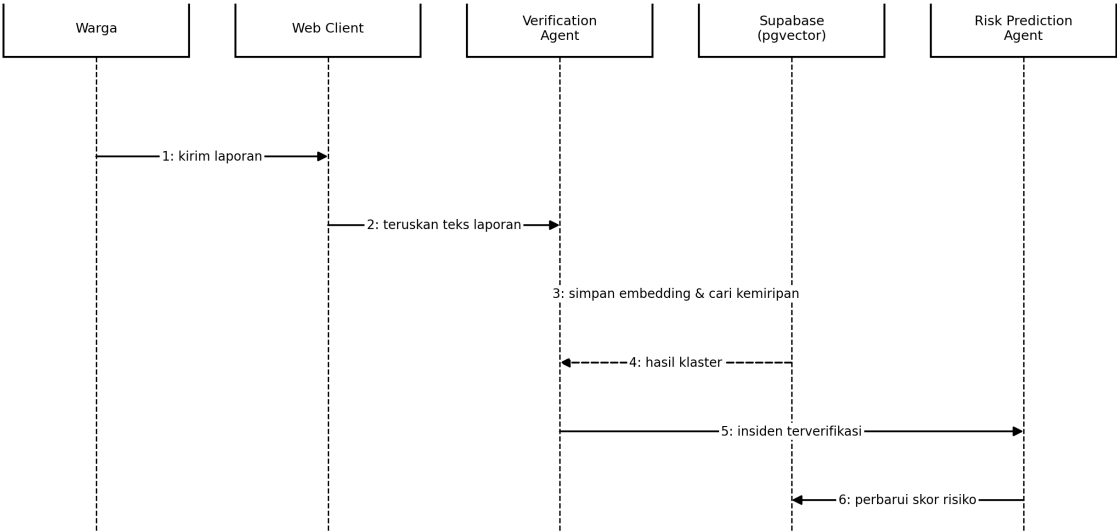


Figure 4: Sequence Diagram: Alur Laporan hingga Pembaruan Skor Kerawanan

5. Specific Requirements

Bagian ini memuat kebutuhan fungsional yang disusun secara atomik agar dapat diuji dan ditelusuri ke test case.

5.1 Feature: Community Incident Reporting

5.1.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan warga melaporkan indikasi kerawanan secara anonim. Priority: **Must Have**.

5.1.2 Input-Process-Output Description

Inputs: deskripsi kejadian (teks bebas), lokasi (nama jalan/area atau titik peta), perkiraan waktu kejadian.

Processing: validasi input dasar (panjang teks minimum, lokasi tidak kosong), penyimpanan sementara sebagai laporan berstatus “menunggu verifikasi”.

Outputs: laporan tersimpan dan diteruskan ke Report Verification & Clustering Agent.

5.1.3 Functional Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-001	Anonymous Report Submission	Sistem harus memungkinkan warga mengirim laporan kejadian tanpa perlu membuat akun atau memberikan identitas pribadi.	Must
REQ-F-002	Location Input	Sistem harus menerima input lokasi kejadian dalam bentuk nama jalan/area atau titik pada peta.	Must

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-003	Time Input	Sistem harus menerima input perkiraan waktu kejadian dalam bentuk tanggal dan jam.	Must
REQ-F-004	Basic Input Validation	Sistem harus menolak laporan dengan deskripsi kosong atau lokasi tidak valid, disertai pesan kesalahan yang jelas.	Must
REQ-F-005	Report Status Tracking	Sistem harus menyimpan status tiap laporan (menunggu verifikasi, terverifikasi, ditandai duplikat/hoaks).	Should

5.2 Feature: Report Verification & Clustering (AI Agent)

5.2.1 Description and Priority

Fitur ini menggunakan AI untuk mengekstrak data terstruktur dari laporan teks bebas dan mengklusterkan laporan yang merujuk kejadian serupa menggunakan pencarian kemiripan embedding. Priority: **Must Have**.

5.2.2 Input-Process-Output Description

Inputs: teks laporan mentah dari warga.

Processing: pemanggilan API AI (diorestrasi LangChain) untuk mengekstrak entitas (lokasi, waktu, jenis kejadian), pembuatan *vector embedding* dari teks laporan, dan pencarian kemiripan vektor (pgvector) terhadap laporan lain dalam rentang waktu & lokasi berdekatan.

Outputs: data terstruktur laporan, status klaster (baru/tergabung ke klaster kejadian yang sudah ada), penanda potensi duplikat/hoaks.

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-010	Entity Extraction	Sistem harus mengekstrak lokasi, waktu, dan jenis kejadian dari teks laporan bebas menggunakan AI.	Must
REQ-F-011	Embedding-Based Report Clustering	Sistem harus mengelompokkan laporan-laporan yang merujuk pada kejadian yang sama berdasarkan kemiripan vektor embedding (pgvector), bukan sekadar pencocokan kata kunci.	Must
REQ-F-012	Hoax/Duplicate Flagging	Sistem harus menandai laporan yang berpotensi duplikat atau tidak konsisten untuk ditinjau moderator.	Should
REQ-F-013	Verified Incident Promotion	Sistem harus menaikkan status laporan menjadi “terverifikasi” apabila didukung oleh lebih dari satu laporan independen yang konsisten.	Should
REQ-F-014	Embedding Storage	Sistem harus menyimpan representasi embedding setiap laporan pada kolom pgvector agar dapat digunakan kembali untuk pencarian kemiripan di masa depan.	Must

5.3 Feature: Risk Prediction (AI Agent)

5.3.1 Description and Priority

Fitur ini menghitung skor kerawanan per area dan rentang waktu. Priority: **Must Have**.

5.3.2 Input-Process-Output Description

Inputs: seed data kejadian terdokumentasi, laporan warga yang terverifikasi, waktu saat ini/waktu yang ditanyakan.

Processing: agregasi data historis dan data komunitas, perhitungan skor kerawanan per area/jam, pengenalan pola musiman (mis. lonjakan menjelang Ramadan).

Outputs: skor kerawanan per area/waktu yang diperbarui secara berkala, ditampilkan pada dasbor (termasuk lapisan heatmap Mapbox) dan digunakan oleh Safe Route Advisor.

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-020	Area-Time Risk Scoring	Sistem harus menghasilkan skor kerawanan numerik untuk kombinasi area dan rentang waktu tertentu.	Must
REQ-F-021	Seed Data Ingestion	Sistem harus dapat memuat seed data awal yang disusun tim dari kejadian terdokumentasi sebagai dasar perhitungan sebelum data komunitas cukup banyak.	Must
REQ-F-022	Community Data Integration	Sistem harus memperbarui skor kerawanan menggunakan laporan warga yang telah berstatus terverifikasi.	Should
REQ-F-023	Seasonal Pattern Recognition	Sistem harus mampu merefleksikan pola musiman yang diketahui (mis. lonjakan kasus menjelang Ramadan) pada skor kerawanan.	Should
REQ-F-024	Data Source Transparency	Sistem harus menyimpan metadata sumber untuk setiap entri seed data (mis. tautan berita/laporan JPW yang menjadi rujukan).	Must

5.4 Feature: Safe Route Advisor (AI Agent)

5.4.1 Description and Priority

Fitur ini memberi peringatan risiko atas rute yang akan dilalui pengguna. Priority: **Must Have**.

5.4.2 Input-Process-Output Description

Inputs: titik asal, titik tujuan, waktu keberangkatan.

Processing: pemeriksaan apakah rute yang diberikan melintasi area dengan skor kerawanan tinggi pada rentang waktu tersebut.

Outputs: status risiko rute (aman/waspada/berisiko tinggi), beserta saran area yang sebaiknya dihindari.

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-030	Route Risk Check	Sistem harus memeriksa apakah rute asal-tujuan yang dimasukkan pengguna melintasi zona berisiko tinggi pada waktu yang dipilih.	Must
REQ-F-031	Risk Level Indicator	Sistem harus menampilkan indikator risiko rute secara sederhana (mis. aman/waspada/berisiko tinggi).	Must
REQ-F-032	Alternative Area Suggestion	Sistem harus menyarankan area yang sebaiknya dihindari apabila rute berisiko tinggi terdeteksi.	Should

5.5 Feature: Public Risk Dashboard

5.5.1 Description and Priority

Fitur ini menampilkan visualisasi publik atas zona kerawanan. Priority: **Must Have**.

5.5.2 Input-Process-Output Description

Inputs: skor kerawanan per area/waktu dari Risk Prediction Agent.

Processing: rendering peta interaktif (Mapbox GL JS) dengan lapisan heatmap berdasarkan tingkat kerawanan.

Outputs: peta publik yang dapat diakses tanpa login, menampilkan zona kerawanan terkini.

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-040	Interactive Heatmap	Sistem harus menampilkan peta interaktif dengan lapisan heatmap sesuai tingkat skor kerawanan menggunakan Mapbox GL JS.	Must
REQ-F-041	Public Access	Dasbor peta harus dapat diakses publik tanpa memerlukan login.	Must
REQ-F-042	Non-Stigmatizing Presentation	Sistem harus menampilkan data kerawanan tanpa menyebut atau mengarah pada identifikasi individu terduga pelaku.	Must

5.6 Feature: Resource & Support Directory

5.6.1 Description and Priority

Fitur ini menyediakan akses cepat ke kontak resmi terkait pencegahan dan rehabilitasi. Priority: **Should Have**.

5.6.2 Input-Process-Output Description

Inputs: tidak ada input pengguna; konten dikelola tim.

Processing: penyajian halaman statis.

Outputs: daftar kontak satgas, program rehabilitasi remaja, dan layanan pengaduan orang tua.

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-050	Official Contact Listing	Sistem harus menampilkan daftar kontak resmi terkait pencegahan kejahatan jalanan dan rehabilitasi remaja.	Should
REQ-F-051	Preventive Framing	Konten pada halaman ini harus disusun dengan nada suportif dan preventif, bukan punitif.	Should

5.7 Feature: Basic Moderation Panel

5.7.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan tim meninjau laporan yang ditandai AI sebagai berpotensi bermasalah.
Priority: **Should Have**.

5.7.2 Input-Process-Output Description

Inputs: daftar laporan berstatus “ditandai” dari Verification Agent.

Processing: peninjauan manual oleh tim, keputusan menyetujui/menolak laporan.

Outputs: status akhir laporan (terverifikasi/ditolak).

Req ID	Requirement Title	Requirement Description	Priority
REQ-F-060	Flagged Report Review	Sistem harus menyediakan halaman internal bagi tim untuk meninjau laporan yang ditandai AI.	Should
REQ-F-061	Manual Override	Tim harus dapat menyetujui atau menolak status laporan secara manual dari panel moderasi.	Should

6. Non-Functional Requirements

6.1 Performance Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description
REQ-NF-100	Report Submission Speed	Pengiriman laporan harus mendapat konfirmasi diterima dalam ≤ 3 detik, tidak termasuk waktu proses AI di latar belakang.
REQ-NF-101	Dashboard Load Time	Dasbor peta kerawanan (Mapbox GL JS) harus termuat dalam ≤ 5 detik pada koneksi internet standar.
REQ-NF-102	AI Response Timeout Handling	Sistem harus menampilkan status “sedang diproses” apabila respons AI Agent melebihi 8 detik, tanpa membekukan antarmuka.

6.2 Reliability Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description
REQ-NF-110	Graceful AI Failure Handling	Sistem harus tetap menyimpan laporan mentah meskipun pemanggilan API AI gagal, untuk diproses ulang kemudian.
REQ-NF-111	Dashboard Fallback	Apabila layanan Mapbox tidak tersedia, sistem harus menampilkan data kerawanan dalam bentuk daftar/tabel sebagai cadangan.

6.3 Security and Data Sensitivity Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description
REQ-NF-120	Reporter Anonymity	Sistem tidak boleh menyimpan data identitas pribadi pelapor (nama, nomor telepon, akun media sosial).
REQ-NF-121	No Suspect Identification	Sistem tidak boleh menyediakan fitur yang memungkinkan penyebutan nama, foto, atau identitas terduga pelaku dalam bentuk apa pun.
REQ-NF-122	Abuse Rate Limiting	Sistem harus membatasi jumlah laporan dari satu sumber (mis. alamat IP) dalam rentang waktu singkat untuk mencegah spam/penyalahgunaan.
REQ-NF-123	Moderation Access Control	Panel moderasi hanya dapat diakses oleh anggota tim melalui autentikasi sederhana (Supabase Auth).

6.4 Portability Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description
REQ-NF-130	Cross-Browser Support	Sistem harus berfungsi normal pada peramban berbasis Chromium dan Firefox versi terbaru.
REQ-NF-131	Responsive Layout	Antarmuka harus tetap dapat digunakan dengan baik pada layar mobile maupun desktop.

6.5 Usability Requirements

Req ID	Requirement Title	Requirement Description
REQ-NF-140	Low-Friction Reporting	Formulir pelaporan harus dapat diisi dan dikirim dalam waktu kurang dari 1 menit oleh pengguna baru.
REQ-NF-141	Neutral, Non-Alarming Language	Seluruh salinan antarmuka harus menggunakan bahasa yang informatif dan menenangkan, tidak sensasional atau menakut-nakuti.

7. Assumptions and Dependencies

7.1 Assumptions

1. Belum tersedia dataset resmi terbuka dan terstruktur (berkoordinat, per-insiden) untuk kasus klitih di Yogyakarta; seed data disusun tim dari kejadian yang terdokumentasi di pemberitaan dan catatan JPW.
2. Pengguna memiliki akses internet dan peramban modern; sistem tidak dirancang untuk beroperasi secara offline.
3. Layanan API AI, Mapbox, dan Supabase pihak ketiga tersedia dan responsif selama masa pengembangan dan demonstrasi ke juri.
4. Data komunitas (laporan warga) akan bertambah secara bertahap; performa prediksi pada awal peluncuran bergantung pada kualitas seed data.
5. Tim memiliki kewenangan untuk menyusun dan mempresentasikan seed data secara transparan sebagai simulasi, bukan sebagai klaim data resmi kepolisian.
6. Apabila tim belum familiar dengan LangGraph, orkestrasi AI Agent dapat disederhanakan menggunakan komponen LangChain dasar (chains/tools) tanpa mengurangi kejelasan arsitektur tiga-agent saat presentasi.

7.2 Dependencies

Dependency	Version	Description
Next.js	Terbaru	Framework frontend.
Tailwind CSS	Terbaru	Utility-first styling framework.
shadcn/ui	Terbaru	Pustaka komponen UI di atas Tailwind CSS dan Radix.
Framer Motion	Terbaru	Pustaka animasi dan transisi untuk React/Next.js.
Mapbox GL JS / MapLibre GL JS	Terbaru	Pustaka dan layanan peta vektor interaktif serta heatmap.
FastAPI	Terbaru	Framework backend Python.
LangChain / LangGraph	Terbaru	Framework orkestrasi AI Agent di atas FastAPI.
Supabase (PostgreSQL + pgvector)	–	Basis data terkelola dengan dukungan pencarian vektor untuk embedding laporan.
API AI (Claude/Gemini)	–	Layanan model bahasa untuk tiga AI Agent.
Vercel, Railway/Render	–	Platform hosting frontend dan backend.

8. Future Roadmap and Scalability

Roadmap pengembangan diarahkan untuk memastikan alur inti (lapor – verifikasi – prediksi – rute aman) berjalan sebagai *functional prototype* terlebih dahulu, sebelum memperluas cakupan data dan kemitraan pasca-lomba.

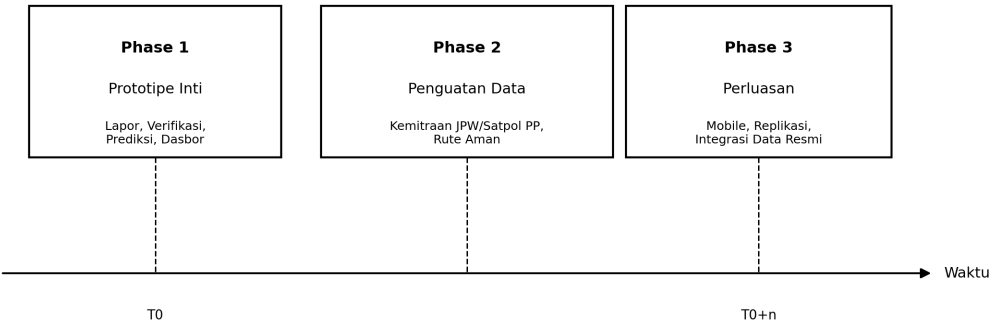


Figure 5: Product Roadmap Gardu

Phase 1: Prototipe Inti. Fase ini memastikan alur pelaporan, verifikasi AI berbasis embedding, prediksi risiko dari seed data, dan dasbor heatmap berjalan stabil sebagai bahan demonstrasi lomba.

Phase 2: Penguatan Data. Fase ini berfokus membangun kemitraan dengan JPW/Satpol PP/kampus untuk memperoleh data yang lebih kaya, serta menyempurnakan Safe Route Advisor.

Phase 3: Perluasan. Fase ini mencakup pengembangan aplikasi mobile, replikasi konsep ke kota lain, dan evaluasi peluang integrasi data resmi kepolisian apabila tersedia.

9. Approval

9.1 Sign-off

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini masih berstatus **draf** dan disusun berdasarkan hasil riset masalah klitih di Yogyakarta serta diskusi konsep tim menjelang tenggat pengumpulan TCC Vibe Code 2026. Persetujuan pada tabel berikut menandakan bahwa seluruh anggota tim telah membaca ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta batasan sistem yang tercantum dalam dokumen ini.

Project Role	Name	Signature	Date
Anggota Tim	Azhar Maulana		
Anggota Tim	Diayu Nur Aini		
Anggota Tim	Farsya Nabila Tori		

[END OF DOCUMENT]

Appendix A: Glossary

Term	Definition
Verified Incident	Laporan yang telah didukung lebih dari satu sumber independen dan dinyatakan konsisten oleh AI/moderator.
Risk Zone	Area geografis yang diberi skor kerawanan tertentu berdasarkan hasil Risk Prediction Agent.
Cold Start	Kondisi awal sistem sebelum data komunitas cukup banyak, saat prediksi masih bergantung pada seed data.
Rate Limiting	Teknik pembatasan jumlah permintaan/laporan dari satu sumber dalam rentang waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan.
Vector Similarity Search	Teknik pencarian data berdasarkan kedekatan makna (bukan kata kunci literal) menggunakan embedding, difasilitasi ekstensi pgvector.

Appendix B: Features Outside Project Scope

Excluded Item	Reason
Scraping otomatis media sosial	Kompleksitas teknis dan risiko keakuratan terlalu tinggi untuk masa pengembangan yang sangat singkat; pelaporan manual oleh warga sudah cukup untuk functional prototype.
Integrasi data resmi kepolisian	Belum tersedia akses data terbuka dan terstruktur; direncanakan sebagai pengembangan Phase 2 pasca-lomba.
Identifikasi/pelacakan terduga pelaku	Bertentangan dengan prinsip desain sistem yang berorientasi pencegahan dan dukungan, bukan penghakiman atau tindakan main hakim sendiri.
Aplikasi mobile native terpisah	Di luar cakupan waktu pengembangan; versi web responsif sudah dapat diakses dari perangkat mobile melalui peramban.
LangGraph state graph kompleks penuh	Apabila waktu tidak mencukupi, cukup gunakan LangChain chains/tools sederhana; kompleksitas graph penuh bukan prasyarat mutlak functional prototype.

Appendix C: Requirements Traceability Matrix

Req ID	Requirement Title	Design Element	Code Module	Test Case	Sumber Konsep
REQ-F-001	Anonymous Report Submission	Report Submission Module	<code>report_form.tsx</code>	TC-RPT-001	Diskusi Tim
REQ-F-002	Location Input	Report Submission Module	<code>report_form.tsx</code>	TC-RPT-001	Diskusi Tim
REQ-F-004	Basic Input Validation	Report Submission Module	<code>report_form.tsx</code>	TC-RPT-002	Diskusi Tim
REQ-F-010	Entity Extraction	Verification Agent	<code>verify_agent.py</code>	TC-VER-001	Diskusi Tim
REQ-F-011	Embedding-Based Report Clustering	Verification Agent	<code>verify_agent.py</code> , <code>embedding_service.py</code>	TC-VER-002	Diskusi Tim
REQ-F-014	Embedding Storage	Verification Agent	<code>embedding_service.py</code>	TC-VER-003	Diskusi Tim
REQ-F-020	Area-Time Risk Scoring	Risk Prediction Agent	<code>risk_agent.py</code>	TC-RSK-001	Data JPW/Berita
REQ-F-021	Seed Data Ingestion	Risk Prediction Agent	<code>seed_loader.py</code>	TC-RSK-002	Data JPW/Berita
REQ-F-023	Seasonal Pattern Recognition	Risk Prediction Agent	<code>risk_agent.py</code>	TC-RSK-003	Data JPW (SOTR/Ramadan)
REQ-F-030	Route Risk Check	Safe Route Advisor	<code>route_agent.py</code>	TC-RTE-001	Diskusi Tim
REQ-F-031	Risk Level Indicator	Safe Route Advisor	<code>route_agent.py</code>	TC-RTE-002	Diskusi Tim
REQ-F-040	Interactive Heatmap	Public Dashboard Module	<code>dashboard_map.tsx</code>	TC-DSH-001	Diskusi Tim
REQ-F-042	Non-Stigmatizing Presentation	Public Dashboard Module	<code>dashboard_map.tsx</code>	TC-DSH-002	Prinsip Etika Tim
REQ-F-050	Official Contact Listing	Resource & Support Module	<code>resources.tsx</code>	TC-RES-001	Diskusi Tim
REQ-F-060	Flagged Report Review	Moderation Panel	<code>admin_moderation.tsx</code>	TC-MOD-001	Diskusi Tim
REQ-NF-120	Reporter Anonymity	System-wide	Seluruh modul pelaporan	TC-SEC-001	Prinsip Etika Tim
REQ-NF-121	No Suspect Identification	System-wide	Seluruh modul	TC-SEC-002	Prinsip Etika Tim

Appendix D: Test Case Summary

Bagian ini memuat ringkasan test case beserta indeks keberhasilan (*pass criteria*) yang terukur, sebagai acuan eksekusi pengujian menjelang demonstrasi ke juri. Test case dikelompokkan sesuai fitur pada Bagian 5 dan ditelusuri ke Req ID pada Appendix C.

D.1 Ringkasan Index Test Case

TC ID	Req ID	Objective	Type	Priority	Status
TC-RPT-001	REQ-F-001	Memastikan warga dapat mengirim laporan tanpa membuat akun.	Functional	Must	Planned
TC-RPT-002	REQ-F-004	Memastikan laporan dengan deskripsi kosong ditolak sistem.	Functional	Must	Planned
TC-VER-001	REQ-F-010	Memastikan AI dapat mengekstrak lokasi, waktu, dan jenis kejadian dari teks laporan bebas.	Functional	Must	Planned
TC-VER-002	REQ-F-011	Memastikan dua laporan berbeda dengan kejadian yang sama diklasterkan menjadi satu insiden berdasarkan kemiripan embedding.	Functional	Must	Planned
TC-VER-003	REQ-F-014	Memastikan embedding setiap laporan tersimpan di kolom pgvector dan dapat dikueri kembali.	Functional	Must	Planned
TC-RSK-001	REQ-F-020	Memastikan sistem menghasilkan skor kerawanan untuk kombinasi area dan waktu tertentu.	Functional	Must	Planned
TC-RSK-002	REQ-F-021	Memastikan seed data berhasil dimuat dan memengaruhi skor kerawanan awal.	Functional	Must	Planned
TC-RSK-003	REQ-F-023	Memastikan skor kerawanan meningkat pada periode yang secara historis dikenal rawan (mis. jelang Ramadan).	Functional	Should	Planned
TC-RTE-001	REQ-F-030	Memastikan sistem mendeteksi rute yang melintasi zona berisiko tinggi.	Functional	Must	Planned
TC-RTE-002	REQ-F-031	Memastikan indikator risiko rute ditampilkan dengan jelas kepada pengguna.	UI	Must	Planned
TC-DSH-001	REQ-F-040	Memastikan heatmap Mapbox menampilkan pewarnaan sesuai skor tiap area.	UI	Must	Planned
TC-DSH-002	REQ-F-042	Memastikan tidak ada identitas individu yang ditampilkan pada dasbor publik.	Security	Must	Planned
TC-RES-001	REQ-F-050	Memastikan halaman sumber daya menampilkan kontak resmi yang valid.	Functional	Should	Planned
TC-MOD-001	REQ-F-060	Memastikan tim dapat meninjau dan memutuskan status laporan yang ditandai AI.	Functional	Should	Planned
TC-SEC-001	REQ-NF-120	Memastikan sistem tidak menyimpan data identitas pribadi pelapor dalam bentuk apa pun.	Security	Must	Planned
TC-SEC-002	REQ-NF-121	Memastikan tidak ada field atau fitur yang memungkinkan input nama/identitas terduga pelaku.	Security	Must	Planned

D.2 Detail Test Case

Setiap test case berikut memuat precondition, langkah pengujian, hasil yang diharapkan (*expected result*), dan kriteria lulus (*pass criteria*). Status *Planned* berarti test case belum dieksekusi; status akan diperbarui menjadi *Pass*, *Fail*, atau *Blocked* setelah eksekusi pengujian dilakukan.

TC-RPT-001 — Anonymous Report Submission	
Req ID	REQ-F-001
Precondition	Pengguna membuka halaman lapor kejadian tanpa login/akun.
Test Steps	1) Buka halaman lapor kejadian. 2) Isi deskripsi, lokasi, dan waktu kejadian. 3) Kirim laporan.
Expected Result	Laporan terkirim dan mendapat konfirmasi tanpa diminta membuat akun atau mengisi identitas pribadi.
Pass Criteria	Laporan tersimpan di sistem tanpa satu pun field identitas pribadi terisi/wajib.

TC-RPT-002 — Basic Input Validation	
Req ID	REQ-F-004
Precondition	Halaman lapor kejadian terbuka.
Test Steps	1) Kosongkan field deskripsi. 2) Isi lokasi saja. 3) Tekan tombol kirim.
Expected Result	Sistem menolak pengiriman dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.
Pass Criteria	Laporan dengan deskripsi kosong tidak tersimpan ke basis data.

TC-VER-001 — Entity Extraction	
Req ID	REQ-F-010
Precondition	Laporan teks bebas berisi lokasi dan waktu tersedia sebagai input pengujian.
Test Steps	1) Kirim laporan berisi kalimat bebas, mis. “Ada kejadian mencurigakan di dekat Jalan Kaliurang jam 2 pagi tadi.” 2) Amati hasil ekstraksi AI.
Expected Result	AI berhasil mengekstrak lokasi (“Jalan Kaliurang”), waktu (dini hari), dan jenis kejadian secara terstruktur.
Pass Criteria	Ketiga entitas utama (lokasi, waktu, jenis kejadian) berhasil diekstrak dengan benar pada minimal 8 dari 10 contoh uji.

TC-VER-002 — Embedding-Based Report Clustering	
Req ID	REQ-F-011
Precondition	Dua laporan berbeda dengan lokasi dan waktu berdekatan, ditulis dengan kalimat yang berbeda namun menggambarkan kejadian yang sama, telah dikirim.
Test Steps	1) Kirim laporan pertama tentang suatu kejadian. 2) Kirim laporan kedua dengan kalimat berbeda namun merujuk kejadian yang sama. 3) Periksa skor kemiripan vektor dan status kluster pada panel internal.
Expected Result	Kedua laporan tergabung dalam satu kluster insiden berdasarkan skor kemiripan embedding di atas ambang batas, bukan tercatat sebagai dua kejadian terpisah.
Pass Criteria	Sistem menampilkan kedua laporan sebagai satu insiden pada dasbor internal.

TC-VER-003 — Embedding Storage	
Req ID	REQ-F-014
Precondition	Laporan baru telah berhasil diproses oleh Verification Agent.
Test Steps	1) Kirim laporan baru. 2) Periksa kolom pgvector pada tabel laporan di Supabase. 3) Jalankan kueri kemiripan vektor terhadap laporan tersebut.

TC-VER-003 — Embedding Storage	
Expected Result	Embedding tersimpan dengan dimensi yang konsisten dan dapat dikueri untuk pencarian kemiripan.
Pass Criteria	100% laporan yang berhasil diverifikasi memiliki embedding tersimpan tanpa nilai kosong/null.

TC-RSK-001 — Area-Time Risk Scoring	
Req ID	REQ-F-020
Precondition	Seed data awal telah dimuat ke sistem.
Test Steps	1) Minta skor kerawanan untuk area dan jam tertentu yang diketahui rawan dari seed data. 2) Minta skor untuk area dan jam yang diketahui relatif aman.
Expected Result	Area/jam yang diketahui rawan mendapat skor lebih tinggi dibanding area/jam yang relatif aman.
Pass Criteria	Perbedaan skor antara area rawan dan area aman konsisten dengan pola pada seed data.

TC-RTE-001 — Route Risk Check	
Req ID	REQ-F-030
Precondition	Skor kerawanan untuk beberapa area telah tersedia.
Test Steps	1) Masukkan titik asal dan tujuan yang diketahui melintasi area berisiko tinggi pada jam tertentu. 2) Periksa hasil pemeriksaan rute.
Expected Result	Sistem menandai rute tersebut sebagai berisiko tinggi.
Pass Criteria	Rute yang melintasi area dengan skor kerawanan tinggi selalu ditandai sesuai levelnya, bukan ditampilkan sebagai aman.

TC-DSH-002 — Non-Stigmatizing Presentation	
Req ID	REQ-F-042
Precondition	Dasbor publik telah menampilkan beberapa zona kerawanan.
Test Steps	1) Buka dasbor publik. 2) Periksa seluruh elemen antarmuka dan detail popup tiap zona.
Expected Result	Tidak ditemukan nama, foto, atau identitas individu mana pun pada tampilan dasbor.
Pass Criteria	Nol kemunculan elemen identifikasi individu pada seluruh halaman dasbor publik.

TC-SEC-001 — Reporter Anonymity	
Req ID	REQ-NF-120
Precondition	Beberapa laporan telah dikirim ke sistem.
Test Steps	1) Periksa skema tabel Supabase untuk seluruh tabel terkait laporan. 2) Pastikan tidak ada kolom yang menyimpan nama, nomor telepon, atau akun media sosial pelapor.
Expected Result	Tidak ditemukan kolom atau data identitas pribadi pelapor mana pun di basis data.
Pass Criteria	Audit skema basis data menunjukkan nol field identitas pribadi pelapor.